

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. Un cuerpo cae desde el reposo. ¿Cómo es su aceleración durante la caída?
 - a) Constante e igual a g
 - b) Variable y mayor a g
 - c) Nula
 - d) Constante y menor a g .
2. Si un cuerpo cae desde 5 m, ¿qué velocidad alcanza al chocar con el suelo?
 - a) 5 m/s
 - b) 9.9 m/s
 - c) 10 m/s
 - d) 14 m/s
3. En un tiro vertical, ¿qué ocurre en la altura máxima?
 - a) La velocidad vale cero
 - b) La aceleración vale cero
 - c) El cuerpo se detiene y deja de estar bajo gravedad
 - d) El tiempo de subida es infinito.
4. Desde lo alto de una torre de 6.05m se deja caer un objeto, ¿cuál es la rapidez con la que llegará al suelo?
 - a) 9 m/s
 - b) 10 m/s
 - c) 11 m/s
 - d) 12 m/s
5. Un objeto cae desde el reposo. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente su $v-t$?
 - a) Recta horizontal
 - b) Recta creciente desde el origen
 - c) Parábola creciente
 - d) Curva decreciente
6. Calcula el tiempo de caída de un cuerpo desde 20 m de altura.
 - a) 1.5 s
 - b) 2.0 s
 - c) 2.2 s
 - d) 2.5 s
7. Si el valor de la gravedad en México es de $g = 9.78 \text{ m/s}^2$, ¿Qué podemos interpretar del enunciado?
 - a) Que la gravedad es distinta en cada país y en México siempre es menor que en el resto del mundo.
 - b) Que este valor representa una constante arbitraria sin relación con el movimiento.
 - c) Que la velocidad de un objeto en caída libre aumenta $g = 9.78 \text{ m/s}^2$ por cada segundo que transcurre.
 - d) Que la gravedad en México se considera nula para simplificar cálculos.

8. Un cuerpo cae desde 40 metros, ¿con qué velocidad choca al piso con gravedad 9.8m/s^2 ?
- a) 20 m/s
 - b) 25 m/s
 - c) 28 m/s
 - d) 30 m/s
9. Una piedra se deja caer desde 80 m. ¿Qué velocidad lleva al llegar al suelo?
- a) 36 m/s
 - b) 38 m/s
 - c) 40 m/s
 - d) 42 m/s
10. Un balón lanzado verticalmente tarda 4 s en regresar al suelo. ¿Cuál fue su velocidad inicial?
- a) 15 m/s
 - b) 18 m/s
 - c) 19.6 m/s
 - d) 20 m/s
11. Un objeto se lanza hacia arriba con $v_0 = 30\text{ m/s}$. Calcula el tiempo total de vuelo.
- a) 4 s
 - b) 5 s
 - c) 6 s
 - d) 7 s
12. Un cuerpo se lanza hacia arriba y tarda 3 s en llegar al punto más alto. Calcula su velocidad inicial.
- a) 19.6 m/s
 - b) 25 m/s
 - c) 29.4 m/s
 - d) 30 m/s
13. Un objeto lanzado hacia arriba alcanza una altura máxima de 20 m. ¿Cuál fue su velocidad inicial?
- a) 18 m/s
 - b) 19.8 m/s
 - c) 20 m/s
 - d) 22 m/s
14. Un balón es lanzado hacia arriba desde el suelo con $v_0 = 12\text{ m/s}$. ¿En qué instante regresa al suelo y con qué velocidad?

15. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba y tarda un tiempo T en alcanzar una altura h . Calcular su velocidad media en el viaje de ida y regreso.

16. Se lanza una pelota hacia arriba con $v_0 = 20 \text{ m/s}$. ¿Cuál es su tiempo de subida?

17. Desde el suelo se lanza una moneda de forma vertical con una velocidad de 20 m/s, cual es el valor de la altura máxima que alcanza? ¿En qué tiempo regresa al suelo?

- a) $h = 10\text{ m}$ $t = 6\text{ s}$
 b) $h = 15\text{ m}$ $t = 5\text{ s}$
 c) $h = 20\text{ m}$ $t = 2\text{ s}$
 d) $h = 20\text{ m}$ $t = 4\text{ s}$